

MỘT VÍ DỤ XUYÊN SUỐT

# 00P qua hai chiếc đèn

Bật một chiếc. Chiếc kia thì sao?



01

Bật đèn bàn

?

?

Còn đèn ngủ?

Lập trình hướng đối tượng

BƯỚC 01

# Chiếc đèn biết gì?

Trạng thái: bật / tắt

DỮ LIỆU

## Tắt

Trạng thái hiện tại

Dữ liệu mô tả trạng thái

BƯỚC 02

# Chiếc đèn làm gì?

Hành vi: bật đèn

DỮ LIỆU

## Tắt

Trạng thái hiện tại

HÀNH VI

## Bật()

Thao tác có thể gọi

Phương thức = thao tác của đối tượng

BƯỚC 03

# Gom lại thành đối tượng

ĐỐI TƯỢNG = DỮ LIỆU + HÀNH VI

## MỘT ĐỐI TƯỢNG

DỮ LIỆU

Tắt

Trạng thái hiện tại

HÀNH VI

Bật()

Thao tác có thể gọi

Object: một đối tượng trong chương trình

BƯỚC 04

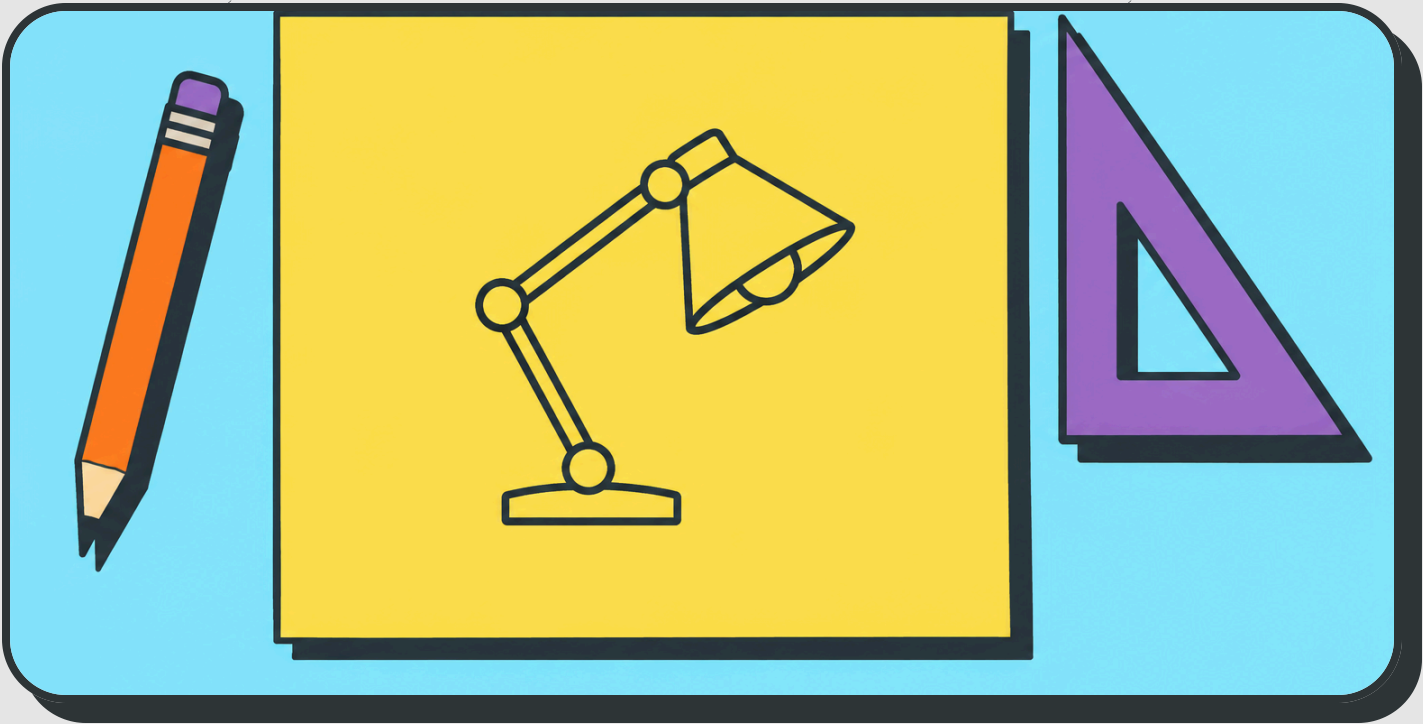
# Tạo đèn từ đâu?

Class · bản mô tả dùng chung

LỚP · CLASS

## Lamp

Một mô tả dùng chung



PYTHON · VÍ DỤ TỐI GIẢN

```
class Lamp:
```

BƯỚC 05

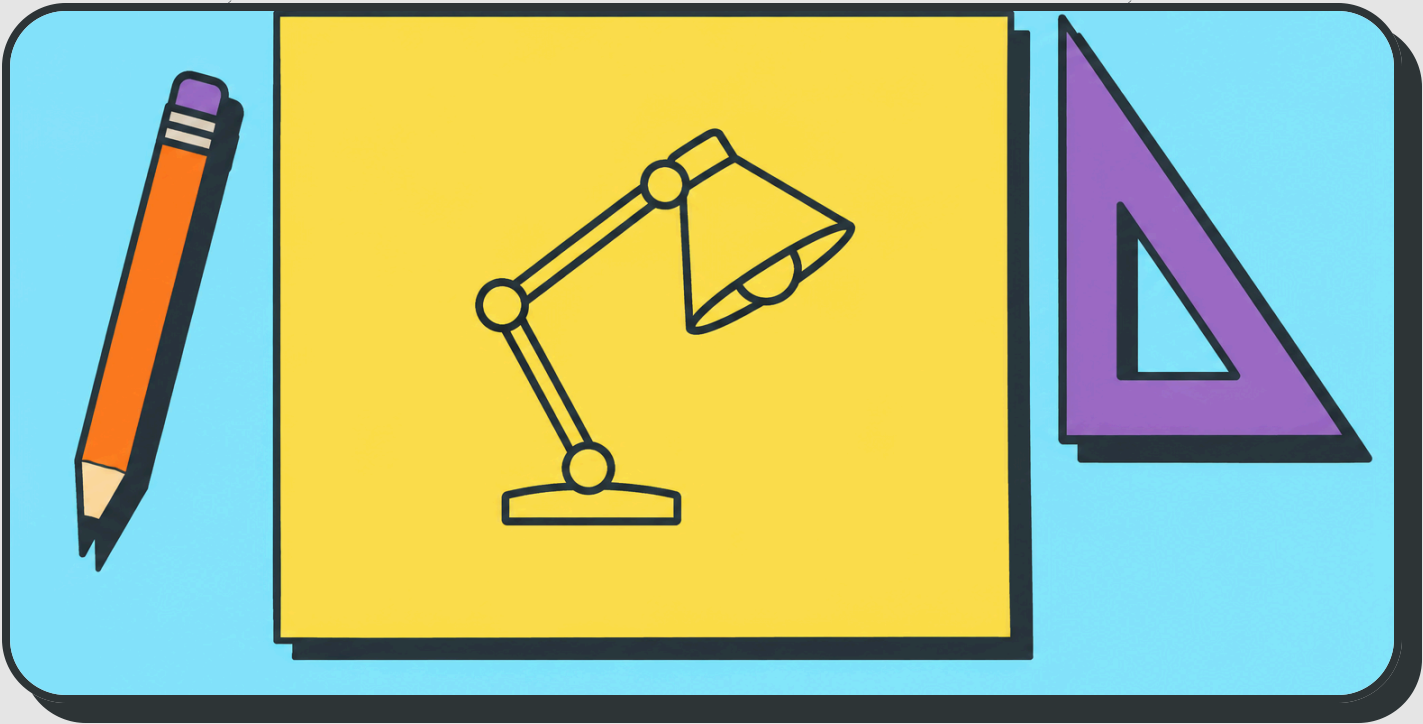
# Dữ liệu ban đầu

Thuộc tính · dữ liệu của đối tượng

LỚP · CLASS

## Lamp

Một mô tả dùng chung



PYTHON · VÍ DỤ TỐI GIẢN

```
def __init__(self):  
    self.on = False
```

on = False → đèn tắt

BƯỚC 06

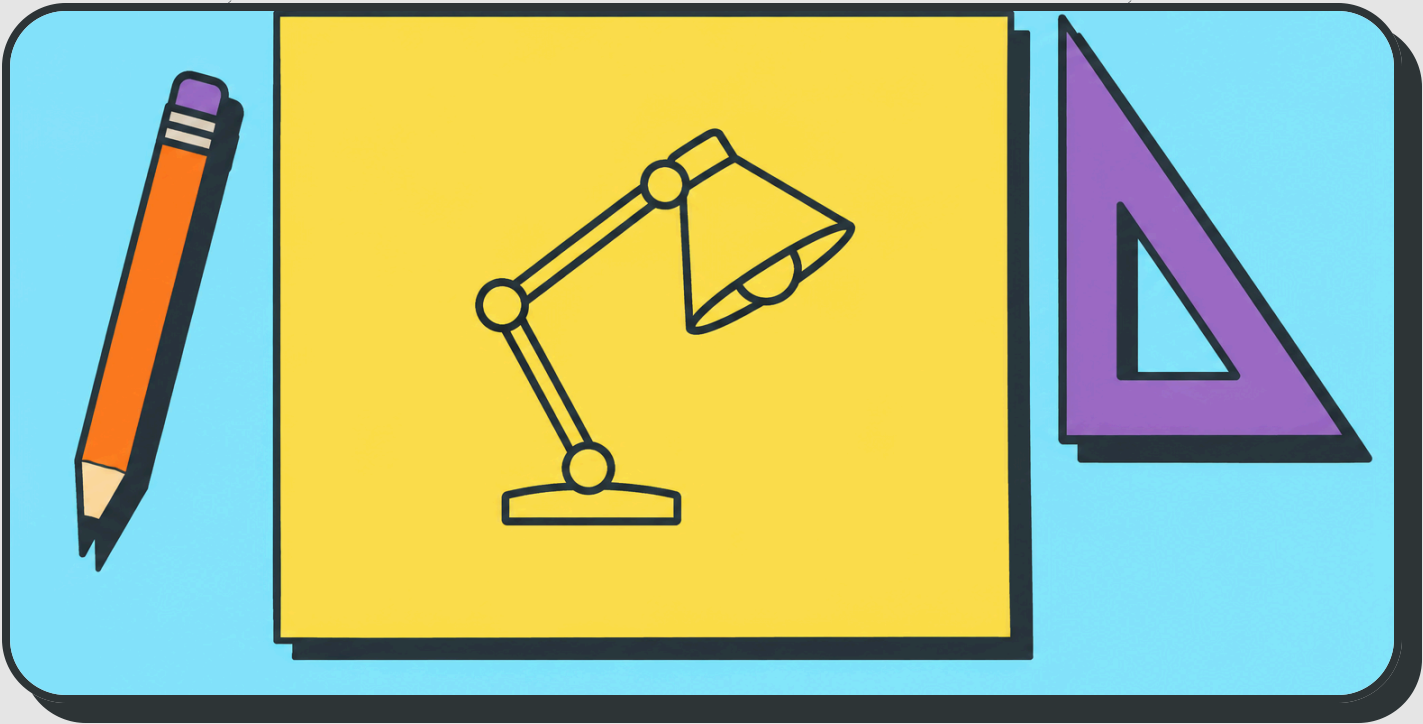
# Hành vi được viết thế nào?

self → đối tượng nhận lời gọi

LỚP · CLASS

## Lamp

Một mô tả dùng chung



PYTHON · VÍ DỤ TỐI GIẢN

```
def turn_on(self):  
    self.on = True
```

BƯỚC 07

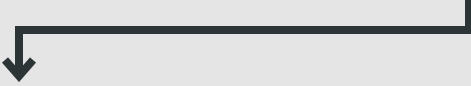
# Tạo chiếc đèn thứ nhất

desk · một đối tượng của lớp Lamp

LỚP · CLASS

Lamp

Một mô tả dùng chung



desk · đèn bàn



False

on · đang tắt

PYTHON · VÍ DỤ TỐI GIẢN

desk = Lamp()

BƯỚC 08

# Thêm một chiếc đèn

Hai lần tạo → hai đối tượng riêng

LỚP • CLASS

Lamp

Một mô tả dùng chung

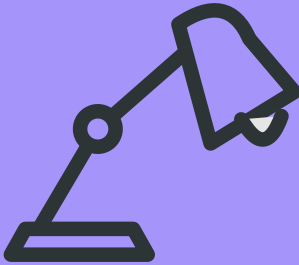
desk • đèn bàn



False

on • đang tắt

bed • đèn ngủ



False

on • đang tắt

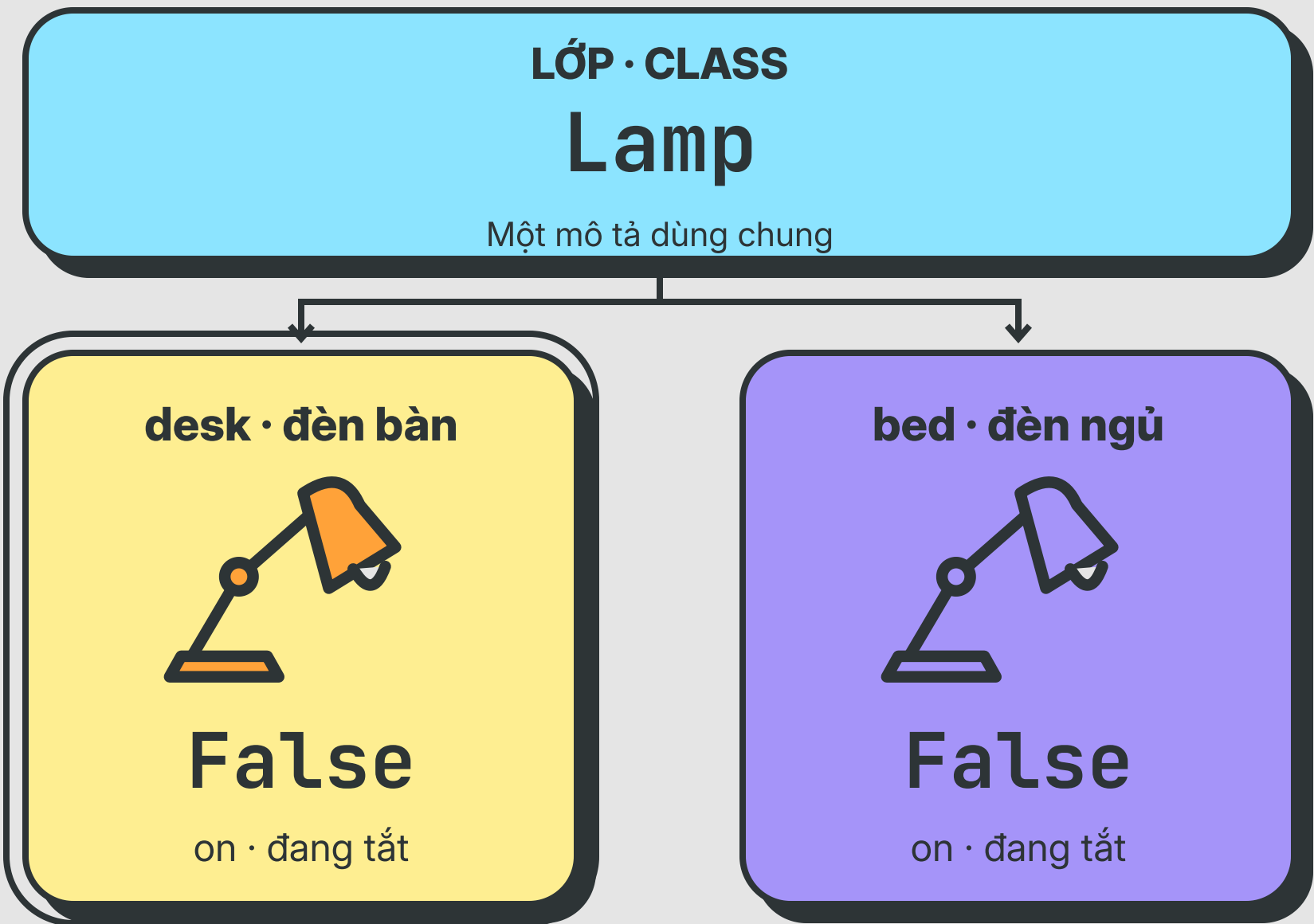
PYTHON • VÍ DỤ TỐI GIẢN

```
desk = Lamp()  
bed = Lamp()
```

BƯỚC 09

# Gọi đúng chiếc đèn

desk → đối tượng nhận lời gọi



PYTHON • VÍ DỤ TỐI GIẢN

```
desk.turn_on()
```

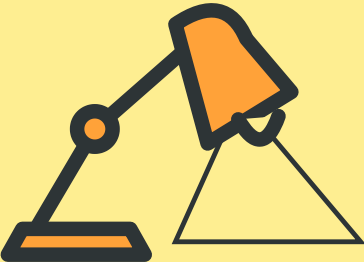
turn\_on() → hành vi được gọi

BƯỚC 10

# Trạng thái thay đổi

LỚP · CLASS  
Lamp  
Một mô tả dùng chung

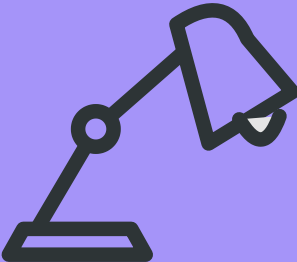
desk · đèn bàn



True

on · đang bật

bed · đèn ngủ



False

on · đang tắt

PYTHON · VÍ DỤ TỐI GIẢN

# self chính là desk

self.on = True

desk.on = True

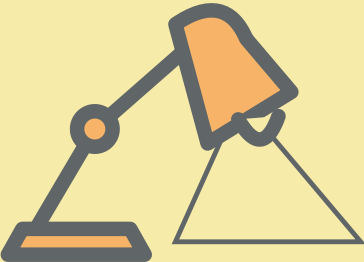
BƯỚC 11

# Kiểm tra chiếc còn lại

Lời gọi chỉ tác động lên desk

LỚP • CLASS  
**Lamp**  
Một mô tả dùng chung

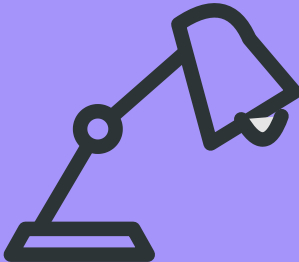
desk • đèn bàn



**True**

on • đang bật

bed • đèn ngủ



**False**

on • đang tắt

PYTHON • VÍ DỤ TỐI GIẢN

desk.on   # True

bed.on     # False

bed.on = False → vẫn tắt

BƯỚC 12

# Cùng lớp, khác trạng thái

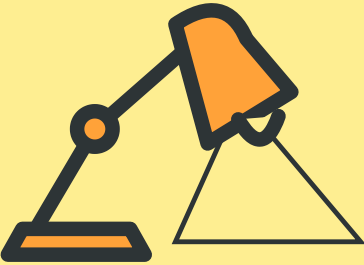
turn\_on() được định nghĩa trong lớp

LỚP • CLASS

## Lamp

Một mô tả dùng chung

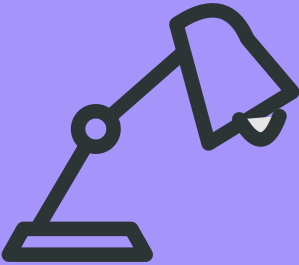
desk • đèn bàn



True

on • đang bật

bed • đèn ngủ



False

on • đang tắt

PYTHON • VÍ DỤ TỐI GIẢN

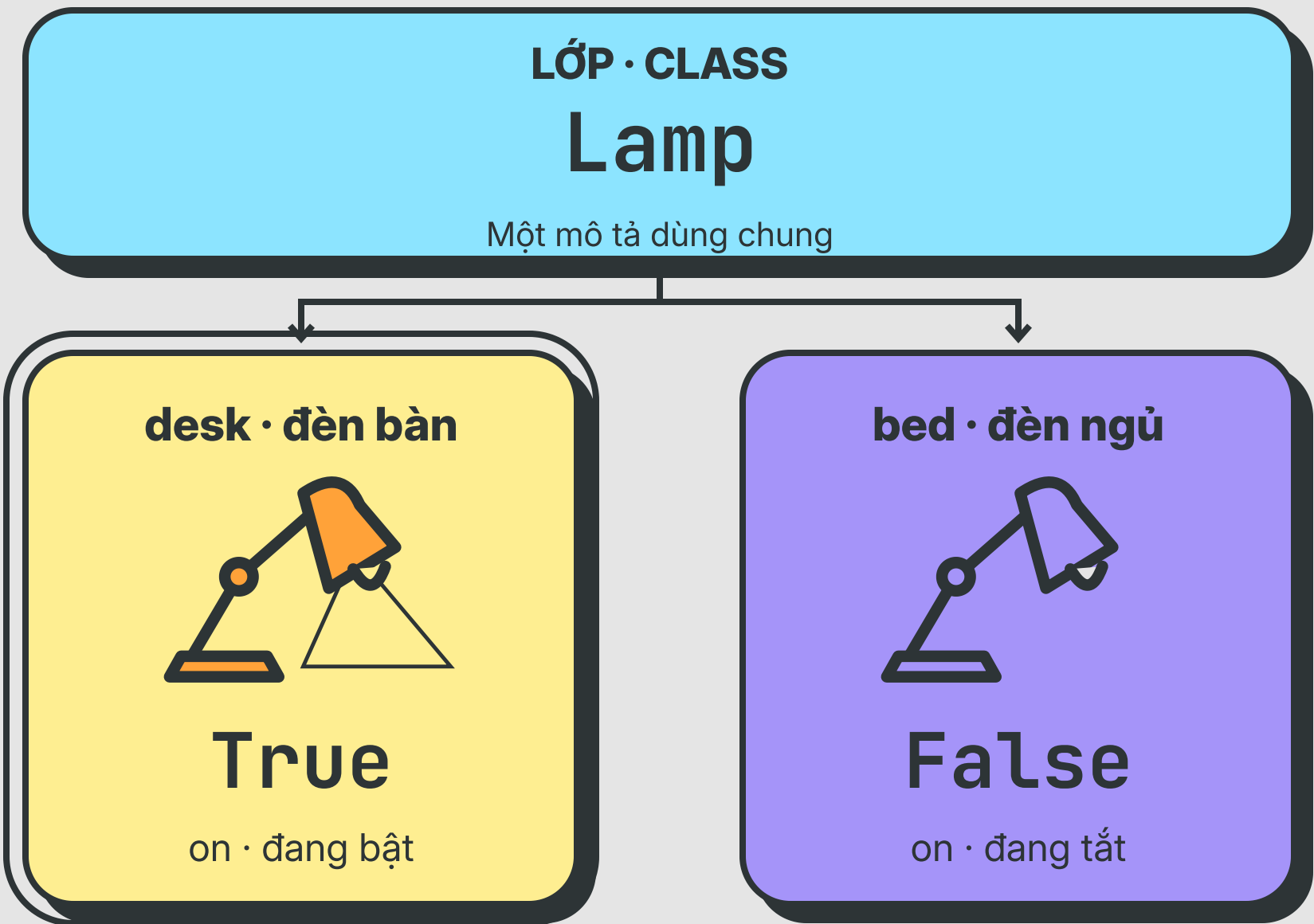
```
desk.on # True
bed.on  # False
```

desk: bật • bed: tắt

BƯỚC 13

# Nhìn lại cách tổ chức

Dữ liệu và hành vi gắn với một đối tượng



PYTHON · VÍ DỤ TỐI GIẢN

desk.on

desk.turn\_on()

MỘT VÍ DỤ XUYÊN SUỐT

# Dữ liệu đi cùng hành vi

OOP · lập trình hướng đối tượng

## class

Mô tả dùng chung



## object

Đối tượng cụ thể

Nền tảng qua ví dụ dùng lớp.  
Chưa đi vào kế thừa hay đa hình.